



MODUL TEORI

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

DAFTAR ISI

Materi 4 VIEW DAN USER-DEFINED FUNCTION (UDF)	3
Tujuan Pembelajaran	3
A. VIEW	3
B. USER DEFINED FUNCTION (SCALAR FUNCTION)	6
C. TABLE-VALUED FUNCTION (TVF)	8

Materi 4

VIEW DAN USER-DEFINED FUNCTION (UDF)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membuat View.
2. Menampilkan data menggunakan View.
3. Mengubah View.
4. Menghapus View.
5. Membuat Scalar Function.
6. Menggunakan Scalar Function pada query.
7. Membuat Table-Valued Function.
8. Menggunakan TVF pada JOIN.
9. Memahami perbedaan View dan Function;

A. VIEW

1. Pengertian View

Dalam sebuah sistem basis data, pengguna sering kali membutuhkan informasi dari beberapa tabel sekaligus. Untuk memperoleh informasi tersebut, biasanya diperlukan query yang melibatkan JOIN, WHERE, GROUP BY, maupun fungsi agregasi. Apabila query tersebut digunakan secara berulang, penulisan ulang query akan menjadi tidak efisien serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Microsoft SQL Server menyediakan objek database yang disebut View untuk mengatasi permasalahan tersebut. View merupakan tabel virtual yang dibentuk dari hasil eksekusi perintah SELECT. Berbeda dengan tabel biasa, View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi kueri. Setiap kali View dipanggil, SQL Server akan mengeksekusi query yang tersimpan sehingga hasil yang ditampilkan selalu mengikuti perubahan data pada tabel sumber.

Dengan kata lain, View dapat dianggap sebagai "jendela" untuk melihat data dari satu atau beberapa tabel tanpa harus menuliskan kembali query yang sama. Sebagai contoh, pada database DB_Petshop, laporan transaksi penjualan membutuhkan data dari tabel:

- Penjualan
- DetailPenjualan
- Barang

- Pelanggan
- Pegawai

Tanpa View, pengguna harus selalu menuliskan query JOIN yang cukup panjang. Dengan View, query tersebut cukup ditulis satu kali dan dapat digunakan berulang kali.

2. Karakteristik View

View memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- Tidak menyimpan data secara fisik.
- Menyimpan definisi query SQL.
- Dapat menggunakan 1 atau lebih tabel.
- Dapat menggunakan JOIN.
- Dapat menggunakan GROUP BY.
- Dapat menggunakan fungsi agregasi.
- Dapat digunakan layaknya sebuah tabel.
- Data pada View selalu mengikuti perubahan tabel sumber.

3. Keuntungan Menggunakan View

Penggunaan View memberikan berbagai keuntungan dalam pengembangan basis data.

1. Menyederhanakan Query

Misalnya, query laporan transaksi terdiri dari 20–30 baris SQL. Dengan View, query tersebut cukup ditulis sekali.

2. Meningkatkan Keamanan

Administrator database dapat membatasi kolom yang dapat diakses pengguna.

Sebagai contoh, kasir hanya boleh melihat:

- Nama pelanggan
- Barang
- Jumlah

Namun tidak boleh melihat:

- Nomor telepon pelanggan
- Harga modal barang

View memungkinkan administrator menampilkan hanya kolom yang diperlukan.

3. Reusability

View dapat digunakan kembali oleh berbagai aplikasi.

Misalnya:

- Website

- Aplikasi Desktop
- Dashboard
- Laporan

Seluruh aplikasi menggunakan View yang sama.

4. Mempermudah Maintenance

Jika terjadi perubahan struktur tabel, cukup mengubah View tanpa perlu mengubah seluruh aplikasi.

4. Keterbatasan View

Meskipun memiliki banyak keuntungan, View juga memiliki beberapa keterbatasan.

- Tidak menyimpan data.
- Tidak dapat menggunakan parameter.
- Tidak dapat menggunakan variabel lokal.
- Tidak dapat menggunakan perintah INSERT, UPDATE, atau DELETE pada view yang kompleks (misalnya yang melibatkan JOIN atau GROUP BY).
- Kinerja bergantung pada kompleksitas query sumber.

5. Sintaks CREATE VIEW

Sintaks dasar pembuatan View adalah sebagai berikut.

```
CREATE VIEW nama_view
AS
SELECT
    ...
FROM
    ...
WHERE
    ...;
```

Keterangan:

- CREATE VIEW digunakan untuk membuat View baru.
- nama_view adalah nama View.
- Bagian SELECT berisi query yang akan disimpan.

B. USER DEFINED FUNCTION (SCALAR FUNCTION)

1. Pengertian User Defined Function (UDF)

Microsoft SQL Server menyediakan berbagai built-in function seperti SUM(), AVG(), LEN(), UPPER(), LOWER(), dan GETDATE(). Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan langsung oleh pengguna karena telah disediakan oleh sistem.

Namun, dalam pengembangan aplikasi sering dijumpai kebutuhan akan fungsi yang lebih spesifik sesuai dengan aturan bisnis suatu organisasi. Sebagai contoh, sebuah petshop mungkin memiliki aturan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan total pembelian, menghitung diskon tertentu, atau menentukan status pelanggan berdasarkan frekuensi transaksi. Aturan-aturan tersebut tidak tersedia sebagai fungsi built-in.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, SQL Server menyediakan User-Defined Function (UDF), yaitu fungsi yang dibuat oleh pengguna dan disimpan sebagai objek database. Setelah dibuat, fungsi tersebut dapat dipanggil berulang kali pada berbagai query sehingga logika bisnis tidak perlu ditulis ulang.

User-defined Function mendukung konsep reusability, modularitas, dan kemudahan pemeliharaan karena perubahan logika cukup dilakukan pada fungsi yang bersangkutan tanpa mengubah seluruh query yang menggunakannya.

2. Jenis User Defined Function

SQL Server menyediakan 2 jenis utama fungsi yang ditentukan pengguna.

1. Scalar Function

Scalar Function mengembalikan satu nilai (single value).

Contohnya:

- Menghitung diskon
- Menentukan kategori pelanggan
- Menghitung umur
- Mengubah format teks
- Menghitung pajak

2. Table-Valued Function

Table-Valued Function mengembalikan sebuah tabel.

Contohnya:

- Daftar transaksi pelanggan
- Barang berdasarkan kategori
- Produk dengan stok rendah

- Riwayat pembelian pelanggan

Karena menghasilkan tabel, fungsi ini dapat digunakan seperti tabel dalam perintah SELECT.

3. Perbedaan Built-in Function dan User-Defined Function

Built-in Function	User Defined Function
Disediakan SQL Server	Dibuat oleh pengguna
Tidak dapat diubah	Dapat dimodifikasi
Fungsi umum	Fungsi sesuai kebutuhan bisnis
Contoh: SUM(), AVG(), LEN()	Contoh: fn HitungDiskon()

4. Kapan Menggunakan User Defined Function?

User Defined Function sebaiknya digunakan apabila:

- terdapat perhitungan yang sering digunakan;
- logika bisnis digunakan oleh banyak query;
- ingin mengurangi duplikasi kode SQL;
- Membutuhkan standar perhitungan yang konsisten.

Sebaliknya, jika logika hanya digunakan sekali, penggunaan UDF tidak selalu diperlukan.

5. Scalar Function

Scalar function adalah function yang mengembalikan satu nilai.

Sintaks umum:

```
CREATE FUNCTION NamaFunction
(
    @Parameter TipeData
)
RETURNS TipeData
AS
BEGIN
    DECLARE @Hasil TipeData;
    -- proses
    RETURN @Hasil;
END;
```

Penjelasan Sintaks

Bagian	Fungsi
CREATE FUNCTION	Membuat Function
Parameter	Input Function

Bagian	Fungsi
RETURNS	Menentukan tipe data hasil
BEGIN...END	Blok program
RETURN	Mengembalikan nilai

C. TABLE-VALUED FUNCTION (TVF)

1. Pengertian Table-Valued Function

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa Scalar Function hanya dapat mengembalikan satu nilai (single value), misalnya angka, teks, atau tanggal. Dalam praktik pengembangan basis data, sering kali dibutuhkan sebuah fungsi yang tidak hanya menghasilkan satu nilai, tetapi juga menghasilkan sekumpulan data dalam bentuk tabel. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SQL Server menyediakan Table-Valued Function (TVF).

Table-Valued Function adalah User-Defined Function yang menghasilkan tabel sebagai nilai keluaran. Karena hasilnya berupa tabel, TVF dapat digunakan layaknya tabel dalam perintah SELECT, JOIN, maupun query lainnya.

Berbeda dengan View yang tidak menerima parameter, TVF dapat menerima satu atau lebih parameter. Hal ini menjadikan TVF lebih fleksibel karena hasil yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan nilai parameter yang diberikan.

Sebagai contoh, pada DB_Petshop, pengguna mungkin ingin melihat:

- daftar barang berdasarkan kategori tertentu;
- daftar transaksi pelanggan tertentu;
- daftar produk dengan stok di bawah batas minimum;
- Riwayat pembelian pada rentang tanggal tertentu.

Kasus-kasus tersebut sangat sesuai untuk diselesaikan menggunakan Table-Valued Function.

2. Karakteristik Table-Valued Function

TVF memiliki karakteristik sebagai berikut.

- Menghasilkan data dalam bentuk tabel.
- Dapat menerima parameter.
- Dapat digunakan pada klausa FROM.
- Dapat digunakan bersama JOIN.
- Dapat digunakan pada CTE.
- Dapat dipanggil seperti tabel biasa.

3. Jenis Table-Valued Function

SQL Server menyediakan 2 jenis TVF.

a. Inline Table-Valued Function

- Inline TVF hanya memiliki satu perintah SELECT.
- Strukturnya sederhana.
- Kinerjanya lebih cepat.
- Tidak menggunakan variabel tabel.

Sintaks umum:

```
CREATE FUNCTION NamaFunction
(
    @Parameter TipeData
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT ...
);
```

Penjelasan

Bagian	Fungsi
RETURNS TABLE	Menghasilkan tabel
RETURN	Mengembalikan hasil SELECT

b. Multi-Statement Table-Valued Function

Multi Statement TVF

- menggunakan variabel tabel
- dapat terdiri dari banyak perintah
- dapat menggunakan IF
- dapat menggunakan WHILE
- lebih fleksibel

Namun, performanya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan Inline TVF.

c. Multi-Statement TVF

Kadang hasil Function tidak cukup diperoleh dari satu SELECT.

Contoh

- menghitung diskon
- menambah kolom baru
- melakukan beberapa proses

Untuk kondisi tersebut digunakan Multi Statement TVF.

Sintaks

```
CREATE FUNCTION NamaFunction
(
    @Parameter INT
)
RETURNS @Hasil TABLE
(
    ...
)
AS
BEGIN
    ...
    INSERT INTO @Hasil
    SELECT ...
    RETURN;
END;
```

4. Perbedaan View dan Table-Valued Function

View	Table-Valued Function
Tidak menerima parameter	Menerima parameter
Menghasilkan tabel	Menghasilkan tabel
Lebih sederhana	Lebih fleksibel
Cocok untuk laporan tetap	Cocok untuk laporan dinamis